·共识与指南·

《阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）》更新要点解读

刘志华[1]　尹雪如[1]　姜荣龙[2]　侯金林[1]

[1]南方医科大学南方医院感染内科，广州　510515；[2]南方医科大学深圳医院肝病科　518000

通信作者：侯金林，Email：jlhousmu@163.com，电话：020-61641945

【摘要】 阻断乙型肝炎病毒的母婴传播是病毒性肝炎防治的关键。中国肝炎防治基金会组织专家编写了《阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）》，流程包括了从筛查、妊娠期管理到产后随访的 10 个环节，对其中的关键环节如妊娠期抗病毒治疗、婴儿免疫等进行了更新，为阻断乙型肝炎病毒母婴传播的临床实践提供了重要的依据。现结合最新的研究进展，对流程中有关妊娠期抗病毒治疗相关问题进行解读，以期使读者对流程的内容有更深入的理解。

【关键词】 肝炎，乙型；临床管理；母婴传播；更新；解读

基金项目：深圳市医疗卫生“三名”工程高层次医疗团队项目（SZSM201911001）

DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20210331-00113　**中图分类号：** R512.6+2

为了促进 HBV 母婴传播阻断工作，提高社会和公众对其重要意义的认知度，2015 年 7 月中国肝炎防治基金会在北京人民大会堂启动了“乙肝母婴零传播工程”（即“小贝壳”项目）。该项目利用移动互联网技术，通过移动医疗工具——小贝壳辅助管理软件，对乙型肝炎孕妇及其婴儿进行规范化管理，可实现远程、实时的医患沟通和随访管理[1]。截至 2021 年 2 月，全国共有 136 家医院加入该项目，有超过 1 600 名医师使用小贝壳 APP 管理了超过 30 000 例乙型肝炎孕妇。

在此基础上，中国肝炎防治基金会于 2017 年组织专家编写并发表了《乙型肝炎母婴阻断临床管理流程》[2]，目的是为了给“乙肝母婴零传播工程”项目医院和广大乙型肝炎防治领域从业人员提供一个简明、实用的阻断 HBV 母婴传播的技术指导性文件。近年来，阻断 HBV 母婴传播已成为公共卫生领域的热点，围绕这一热点的相关研究取得了令人瞩目的进展。近 5 年国内外共有 5 部关于阻断 HBV 母婴传播的指南或共识陆续发表[3-7]。参照近期国内外发表的阻断 HBV 母婴传播的指南或共识和最新研究成果，中国肝炎防治基金会对第 1 版《乙型肝炎母婴阻断临床管理流程》进行了更新，使其内容与最新研究进展和观点保持一致。现对新版《阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）》[8]中更新的主要内容解读如下。

1. 标题：第 1 版流程的标题为《乙型肝炎母婴阻断临床管理流程》，新版流程的标题改为《阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程（2021 年）》。修改原因如下：① “母婴阻断”是一个口语化的表达，而非专业术语，准确且专业的表达应是“阻断母婴传播”；② 母婴传播的限定词应为“乙型肝炎病毒”，而非“乙型肝炎”，因为是“乙型肝炎病毒”经母婴传播途径感染婴儿，所以“乙型肝炎母婴传播”在概念上不够准确。显然修改后的题目在表达上更准确、更专业，且易于理解。

2. 妊娠期抗病毒治疗的 HBV DNA 阈值：第 1 版流程将 HBV DNA 阈值定为 2×10^6 IU/mL，而我国《慢性乙型肝炎防治指南（2019 年版）》和 WHO 制订的《阻断乙型肝炎病毒母婴传播：妊娠期抗病毒预防指南》都把 HBV DNA 阈值定为 2×10^5 IU/mL[4,7]。编者们经过反复讨论，建议将 HBV DNA 阈值定为 2×10^5 IU/mL。原因如下：① 与我国《慢性乙型肝炎防治指南（2019 年版）》和 WHO 的指南保持一致，便于广大医务工作者在临床实践中采取统一的标准阻断 HBV 母婴传播，避免产生因标准不统一而造成的困惑；② 降低妊娠期抗病毒治疗的 HBV DNA 阈值可使更多高病毒载量乙型肝炎孕妇接受抗病毒治疗，有利于实现 HBV 母婴零传播的目标。当然 2×10^5 IU/mL 也并非金标准，病毒载量低于 2×10^5 IU/mL 的乙型肝炎孕妇并非完全没有可能发生母婴传播。因此，在临床实践中尚需结合乙型肝炎孕妇的临床特点综合考虑。如果孕妇有既往母婴传播史、先兆早产史或先兆流产史、妊娠期间的有创操作等高危因素，即使病毒载量低于 2×10^5 IU/mL，也应进行

抗病毒治疗。

3. HBeAg 阳性作为妊娠期抗病毒治疗的指征：新版流程扩大了妊娠期抗病毒治疗的指征，指出“如果无条件定量检测 HBV DNA，可以将 HBeAg 作为其替代指标，HBeAg 阳性者给予抗病毒治疗”。把 HBeAg 阳性作为妊娠期抗病毒治疗的指征，是考虑到欠发达地区 HBV DNA 定量检测可及性的问题。HBV DNA 定量检测对仪器设备和技术水平的要求较高，我国一些地区还不具备开展 HBV DNA 定量检测的条件。与 HBV DNA 定量检测相比，5 项 HBV标志物检测的可及性高，且 HBeAg 状态与 HBV DNA 水平相关。在一项前瞻性队列研究中，HBeAg 阳性孕妇中 HBV DNA ≥ 1×10^5 IU/mL 者占 83.9%，而 HBeAg 阴性孕妇中 HBV DNA ≥ 1×10^5 IU/mL 者仅占 12.4%[9]。荟萃分析结果表明，以 HBeAg 阳性诊断 HBV DNA ≥ 2×10^5 IU/mL 的灵敏度和特异度分别为 88.2% 和 92.6%，也就是说漏诊率和误诊率分别为 11.8% 和 7.4%[7]。因此，将 HBeAg 作为妊娠期抗病毒治疗的替代指标是可以接受的。2020 年，WHO 发布的《阻断乙型肝炎病毒母婴传播：妊娠期抗病毒预防指南》也推荐，在 HBV DNA 定量检测不可及的情况下 HBeAg 检测可作为替代的标志物，用以决定是否需要使用抗病毒药物以预防 HBV 母婴传播[7]。

4. 停药时机：第 1 版流程建议，出于阻断母婴传播的目的，妊娠晚期服用抗病毒药物的母亲分娩后即可停药。在此基础上，新版流程做了补充。建议分娩后定量检测母亲的 HBsAg 和 HBeAg，如果 HBsAg 和（或）HBeAg 水平显著下降，提示抗病毒治疗效果良好，可继续抗病毒治疗。分娩后 HBsAg 和 HBeAg 定量水平显著下降的母亲可能已并非处于免疫耐受期，产后停药有可能出现肝炎活动。然而，新版流程并未对如何判断 HBsAg 和（或）HBeAg 水平显著下降做出明确定义，原因是尚未开展对 HBsAg 阳性母亲产后的长期随访研究，特别是对于产后 HBsAg 和 HBeAg 的变化规律，尚缺乏系统研究。在临床工作中一般认为，HBsAg 和 HBeAg 水平下降幅度大于 1 × lg，即可视为出现显著下降。另外，如果以治疗乙型肝炎为目的而服用抗病毒药物的孕妇，则产后不能停药，应长期抗病毒治疗，这一点与第 1 版流程一致。

5. 母乳喂养：对于乙型肝炎孕妇产后母乳喂养的问题，国内外指南的建议是一致的，即只要婴儿出生后进行了规范的联合免疫，HBsAg 阳性母亲就可以进行母乳喂养。但是如果 HBsAg 阳性孕妇是由于其自身的肝炎活动而接受抗病毒治疗，则分娩后不能停药，需要长期接受抗病毒治疗，在这种情况下是否可以进行母乳喂养，第 1 版流程指出，“以治疗乙型肝炎为目的而服用抗病毒药物的孕妇，分娩后继续用药，由于乳汁中存在少量的抗病毒药物对婴儿的安全性尚不清楚，目前不建议母乳喂养”。最新的美国肝病学会和欧洲肝病学会的指南建议，正在服用替诺福韦酯（tenofovir disoproxil fumarate，TDF）进行抗病毒治疗的母亲，母乳喂养并非禁忌[10-11]。我国《慢性乙型肝炎防治指南（2019 年版）》对母乳喂养的推荐意见也进行了更新，明确指出“应用 TDF 时，母乳喂养不是禁忌证”[4]。其原因是乳汁中 TDF 的含量非常低[12-13]，而且乳汁中的成分是 TDF 在体内的代谢产物替诺福韦，替诺福韦是不经过肠道吸收的，所以认为服用 TDF 的母亲进行母乳喂养是安全的。考虑到母乳是婴儿最好的食品，在资源缺乏地区母乳可能是婴儿唯一的食品，以及现有母乳喂养安全性的数据，新版流程建议服用 TDF 的母亲可以进行母乳喂养。至于服用丙酚替诺福韦（tenofovir alafenamide fumarate，TAF）或替比夫定（telbivudine，LdT）的母亲是否可以母乳喂养，国内外指南和新版流程均无相关建议，原因是目前尚无这方面的安全性数据，今后需要开展相关研究说明这一问题。

6. 抗病毒药物的选择：第 1 版流程建议选择 TDF 或 LdT 进行妊娠期抗病毒治疗以阻断母婴传播。新版流程建议，“给予 TDF 进行抗病毒治疗。如果孕妇存在骨质疏松、肾损伤或导致肾损伤的高危因素，或消化道症状严重，可以选择 TAF 或 LdT”。修订抗病毒药物选择的推荐意见主要是因为 TDF 是国内外指南推荐的抗 HBV 一线药物以及 TDF 可及性的提高。此外，TAF 在我国被批准上市后，在阻断母婴传播的临床研究和临床实践中得到了初步应用。中国医科大学附属盛京医院 Ding 等[14]开展的一项全国多中心、单臂、回顾性研究，纳入 71 例 HBeAg 阳性、HBV DNA > 200 000 IU/mL，并在妊娠中晚期至分娩阶段接受 TAF 治疗的孕妇，其所生婴儿出生后 20 ~ 28 周检测 HBsAg 均为阴性，且无出生缺陷或畸形。郑州大学第一附属医院 Zeng 等[15]采用多中心、前瞻性、对照研究的方法，对 TAF 阻断母婴传播的效果和安全性进行了研究，结果表明 TAF 组和 TDF 组母婴传播发生率均为 0。上述研究表明，TAF 用于妊娠期 HBV 母婴传播阻断的效果和安全性良好。另外，由于 LdT 阻断 HBV 母婴传播的效果和安全性良好，我国专家积累了丰富

的经验和临床数据，所以新版流程中仍保留了 LdT。

7. 待解决的问题：新版流程增加了待解决的问题，包括抗 HBV 新药 TAF 用于 HBV 母婴传播阻断，无乙型肝炎免疫球蛋白（hepatitis B immunoglobulin，HBIG）的母婴传播阻断方案，妊娠期服用抗病毒药物的安全性，以及母亲产后停药的随访。上述问题是当前阻断 HBV 母婴传播的主要研究方向，国内外学者正在开展相关研究，预期研究结果将使阻断 HBV 母婴传播和治疗妊娠期乙型肝炎的方案更加优化。

WHO 提出消除病毒性肝炎公共卫生威胁的目标之后，阻断 HBV 母婴传播备受关注。国家卫生健康委员会开展的“预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”项目为消除 HBV 母婴传播奠定了坚实的基础，“乙肝母婴零传播工程”项目的开展提高了公众对 HBV 母婴传播的认知度，促进了抗病毒药物在预防母婴传播中的使用。我国专家制订的阻断 HBV 母婴传播管理流程在临床实践中的应用将会助力我国早日实现 HBV 母婴零传播，创造一个没有乙型肝炎的未来！

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　刘志华：论文构思、撰写、校对；尹雪如：论文撰写、校对；姜荣龙：对文章内容给予建设性意见；侯金林：论文构思

参 考 文 献

[1] 刘志华，李增德，杨希忠，等. 乙型肝炎母婴零传播工程，向消除乙型肝炎的目标迈进[J]. 中华肝脏病杂志，2019，27(2)：102-105. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2019.02.006.

[2] 中国肝炎防治基金会，中华医学会感染病学分会，中华医学会肝病学分会. 乙型肝炎母婴阻断临床管理流程[J]. 中华肝脏病杂志，2017，25(4)：254-256. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2017.04.004.

[3] 中华医学会肝脏病学分会. 感染乙型肝炎病毒的育龄女性临床管理共识[J]. 中华肝脏病杂志，2018，26(3)：204-208. DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2018.03.009.

[4] 中华医学会感染病学分会，中华医学会肝病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南（2019 年版）[J]. 中华传染病杂志，2019，37(12)：711-736. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.12.003.

[5] 中华医学会妇产科学分会产科学组，中华医学会围产医学分会. 乙型肝炎病毒母婴传播预防临床指南(2020)[J]. 中华妇产科杂志，2020，55(5)：291-299. DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20200213-00101.

[6] 中华医学会感染病学分会，GRADE 中国中心. 中国乙型肝炎病毒母婴传播防治指南(2019 年版)[J]. 中华传染病杂志，2019，37(7)：388-396. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2019.07.002.

[7] World Health Organization. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: guidelines on antiviral prophylaxis in pregnancy[EB/OL]. (2020-07-27)[2021-03-31]. https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-000270-8.

[8] 中国肝炎防治基金会，中华医学会感染病学分会，中华医学会肝病学分会. 阻断乙型肝炎病毒母婴传播临床管理流程(2021 年)[J]. 中华传染病杂志，2021，39(3)：139-144. DOI:10.3760/cma.j.cn311365-20210204-00043.

[9] Yin X, Han G, Zhang H, et al. A real-world prospective study of mother-to-child transmission of HBV in China using a mobile health application (shield 01)[J]. J Clin Transl Hepatol, 2020, 8(1): 1-8. DOI:10.14218/JCTH.2019.00057.

[10] Terrault NA, Bzowej NH, Chang KM, et al. AASLD guidelines for treatment of chronic hepatitis B[J]. Hepatology, 2016, 63(1): 261-283. DOI:10.1002/hep.28156.

[11] European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 clinical practice guidelines on the management of hepatitis B virus infection[J]. J Hepatol, 2017, 67(2): 370-398. DOI:10.1016/j.jhep.2017.03.021.

[12] Mugwanya KK, Hendrix CW, Mugo NR, et al. Pre-exposure prophylaxis use by breastfeeding HIV-uninfected women: a prospective short-term study of antiretroviral excretion in breast milk and infant absorption[J/OL]. PLoS Med, 2016, 13(9): e1002132 (2016-09-27)[2021-03-31]. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002132.

[13] Ehrhardt S, Xie C, Guo N, et al. Breastfeeding while taking lamivudine or tenofovir disoproxil fumarate: a review of the evidence[J]. Clin Infect Dis, 2015, 60(2): 275-278. DOI:10.1093/cid/ciu798.

[14] Ding Y, Cao L, Zhu L, et al. Efficacy and safety of tenofovir alafenamide fumarate for preventing mother-to-child transmission of hepatitis B virus: a national cohort study[J]. Aliment Pharmacol Ther, 2020, 52(8): 1377-1386. DOI:10.1111/apt.16043.

[15] Zeng QL, Yu ZJ, Ji F, et al. Tenofovir alafenamide to prevent perinatal hepatitis B transmission: a multicenter, prospective, observational study[J/OL]. Clin Infect Dis, 2021, ciaa1939 (2021-01-04)[2021-03-31]. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1939.

（收稿日期：2021-03-31）

（本文编辑：沈漱瑜）